

За да разберем как технологичните параметри влияят на качеството на помола (PSI200), извършихме корелационен анализ на работните данни (филтрирани при Ore >= 50 t/h). Резултатите разкриват специфични зависимости за всяка мелница, които определят качеството на крайния продукт.

Основни констатации по мелници

Параметър	Мелница 6	Мелница 7	Мелница 8
Ore	Силно положителна (0.45)	Много силна (0.82)	Умерено отрицателна (-0.22)
PressureHC	Слаба (0.13)	Много силна (0.77)	Умерена отрицателна (-0.20)
WaterMill	Слаба (0.09)	Слаба отрицателна (-0.17)	Умерена отрицателна (-0.25)
PumpRPM	Слаба (-0.10)	Умерена (0.60)	Слаба (0.04)

Анализ на технологичните влияния

1. Мелница 7 (Най-чувствителна):

- Показва най-силна зависимост от натоварването (Ore) и налягането в хидроциклоните (PressureHC).
- Извод:** Увеличаването на Ore директно води до по-груб помол (по-висок PSI200). При тази мелница, операторите трябва стриктно да балансират Ore спрямо капацитета на класификация (PressureHC), за да предотвратят излизане извън спецификация.

2. Мелница 6 (Стабилна):

- Има умерена положителна връзка с Ore.
- Извод:** Тя е най-малко чувствителна към вариации в параметрите, което я прави подходяща за "еталон" при настройка на работните режими.

3. Мелница 8 (Обратна тенденция):

- Интересен факт е отрицателната корелация между Ore и PSI200.
- Извод:** В тази мелница повишаването на Ore вероятно води до по-добро смилане (по-фин продукт), което подсказва, че тя вероятно работи в режим на "пресмилане" при ниско натоварване. Корелацията с WaterMill (-0.25) показва, че добавянето на повече вода към мелницата подобрява фиността (намалява PSI200).

Практически препоръки за setpoints

- За Мелница 7:** За да се намали PSI200 (подобряване на качеството), е необходимо леко намаляване на Ore или прецизно регулиране на PressureHC. Връзката между PressureHC и PSI200 тук е критична.
- За Мелница 8:** Тъй като WaterMill влияе отрицателно на PSI200, добавянето на вода в мелницата е ефективен метод за фино коригиране на качеството към целевите 18%.
- Глобална стратегия:** За Мелници 6 и 7, които показват положителна корелация между Ore и PSI200, не трябва да се допуска надвишаване на критични нива на захранване, особено когато налягането в хидроциклоните е близо до лимита си.

Анализът потвърждава, че няма универсален setpoint за трите мелници, поради различното им технологично поведение и вероятно различно състояние на хидроциклонните батерии.